Autor: Daniel Kudrna **Datum: 29. 10. 2026**

Metodický list pro robotickou pomůcku

Zařazení aktivity do RVP:
Vzdělávací oblast: Informatika
Tematický okruh: Algoritmizace a programování
https://www.edu.cz/wp-content/uploads/2021/07/RVP-ZV-2021-zmeny.pdf

Název aktivity: Programování robota: Jízda po čtverci.

Cílová skupina: 7. ročník ZŠ

Časová dotace: 1 vyuč. hodina (45 minut)

Robotická pomůcka: mBot2 (Makeblock)

Programovací prostředí: mBlock 5

Organizační forma: Práce ve dvojicích

Očekávané výstupy aktivity dle RVP:
I-9-2-02: rozdělí problém na jednotlivě řešitelné části a navrhne a popíše kroky k jejich řešení
I-9-2-05: v blokově orientovaném programovacím jazyce vytvoří přehledný program s ohledem na jeho možné důsledky a svou odpovědnost za ně; program vyzkouší a opraví v něm případné chyby; používá opakování, větvení programu, proměnné
I-9-2-06: ověří správnost postupu, najde a opraví v něm případnou chybu

V rámci této aktivity se žáci zaměřují především na sestavování programu s využitím opakování, jeho otestování a opravu případných chyb.

Cílené dimenze informatického myšlení:
Algoritmizace: Žák sestaví posloupnost příkazů pro pohyb robota.
Rozpoznávání opakování: Žák rozpozná opakující se posloupnost příkazů a využije cyklus pro její opakování.
Testování a ladění: Žák ověří funkčnost programu, odhalí případné chyby a upraví program podle výsledků testování.

Další vzdělávací cíle aktivity: (afektivní, psychomotorický, kognitivní)
Kognitivní: Žák vysvětlí princip cyklu opakování a popíše, jak jej využívá při programování robota.
Psychomotorický: Žák sestaví program v prostředí mBlock5, připojí robota mBot2 a spustí na něm vytvoření program.
Afektivní: Žák spolupracuje se spolužákem, pracuje s ním na návrzích a aktivně se podílí na hledání a opravování chyb.

Technologické a materiální zajištění:
Robot mBot2.
Počítač s programovacím prostředím mBlock 5.
Propojovací kabel nebo dostupné bezdrátové připojení.
Dostatečně velká volná plocha pro pohyb robota.

Robot musí být před hodinou připravený.

Autor: Daniel Kudrna **Datum: 29. 10. 2026**

Průvodce aktivitou:

Před začátkem hodiny učitel připraví roboty mBot2, ověří jejich připojení k prostředí mBlock 5 a zajistí dostatečný prostor pro jejich pohyb. Učitel seznámí žáky s ovládáním robota a vysvětlí jim funkci cyklu opakování. V průběhu aktivity nechává učitel žáky najít správné řešení a zajišťuje podporu. Žáci pracují ve dvojicích. Jeden člen dvojice sestavuje program, druhý podává návrhy a kontroluje správnost. Po prvním testování se vymění. Učitel sleduje práci dvojic, pomáhá při řešení technických problémů a vede žáky k tomu, aby žáci dokázali svůj postup vysvětlit.

Popis aktivity:

Cílem aktivity je naprogramovat robota mBot2 tak, aby projel trasu ve tvaru čtverce. Žáci sestaví program obsahující dva základní příkazy: jízdu vpřed a otočení se o 90°. Následně tyto příkazy vloží do bloku cyklu, který se opakuje čtyřikrát. Po sestavení programu žáci ověří funkčnost a podle skutečného pohybu robota upraví nastavení jízdy či otáčení.

1. Úvod (5 minut)

Učitel představí robota mBot 2 a vysvětlí, že jeho pohyb lze řídit pomocí blokového programu. Položí otázku, jak by žáci naprogramovali robota k projetí čtverce. Učitel je vede k závěru, že robot musí čtyřikrát jet rovně a otočit se o 90°.

2. Instruktáž (10 minut)

Učitel v prostředí mBlock 5 předvede základní bloky pro ovládání pohybu robota mBot2 a jeho nastavení. Následně představí blok pro opakování. Společně sestaví základní program.

3. Vlastní aktivita žáka (20 minut)
Žáci pracují ve dvojicích a jejich úkolem je sestavit funkční program pro průjezd čtverce. Vytvoří příkazy pro jízdu vpřed a otočení se. Následně tyto příkazy vloží do bloku opakování. Žáci pracují s chybou.

4. Závěr (10 minut)

Dvojice předvedou svůj program a popíšou, jak postupovaly při jeho sestavování a testování. Učitel vede závěrečnou reflexi pomocí otázek např.: K čemu slouží cyklus opakování? Proč je lepší využít cyklus místo zapisování stejných příkazů čtyřikrát?